4. IgG 4 தவிற, IgG மூலக்கூறுகளால் காம்பிளிமென்ட்டை நிலை நிறுத்த இயலும்.
5. இது இரண்டாம் நிலை நோய்த் தடுப்பு எதிர்ச்செயலின் முக்கிய ஆன்டிபாடி ஆகும். இதன் அரை வாழ்நாள் 23 நாள்கள் ஆகும்.
6. IgG தாய் சேய் இணைப்பு திசுவை கடந்து சென்று இயற்கையான நோய்த்தடுப்பாற்றலை குழந்தைக்கு கருப்பைக்குள்ளும் பிறந்தவுடனும் நோய்த்தடுப்பாற்றலை வழங்குகிறது.

ii) IgA

இது சீரம் IgA , சுரக்கும் IgA (sIgA) என இரண்டு தோற்ற வகைகள் உள்ளன.

அ) சீரம் IgA

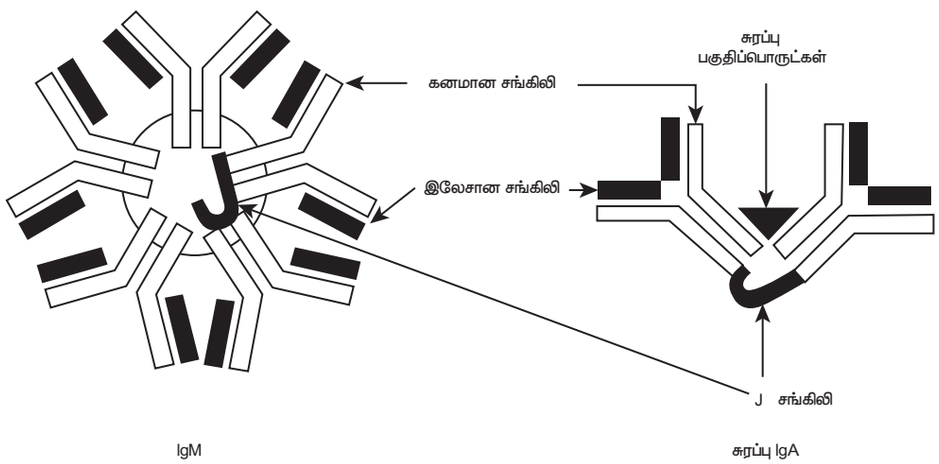
1. இது சீரம் இம்யுனோகுளோபிலின் 12% உள்ளது
2. மனிதனில் , சீரம் IgA 80% மோனோமெரிக் தோற்ற வடிவையாகவும், மீதமுள்ளவை டைமர்கள், ட்ரைமர்கள் அல்லது டெட்ராமர்கள் போன்ற பாலிமெரிக் IgA உள்ளன. மோனோமெரிக் அலகுகள் டை–சல்பைடு பிணைப்புகளாலும் J சங்கிலியாலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
3. சீரம் IgA மாற்று பாதை வழியாக காம்பிளிமென்ட்டை நிலைநிறுத்துகிறது. அதன் அரைவாழ் நாள் 5 நாள்கள் ஆகும்.

ஆ) சுரப்பு IgA

1. இது கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீர் திசுவின் முதன்மை இமியூனோகுளோபின் ஆகும். இது உமிழ்நீர், கண்ணீர், தாய்ப்பால் ஆகியவற்றிலும் காணப்படும்.
2. இது இரண்டு மோனோமெரிக் அலகுகளையும் J சங்கிலியையும் சுரப்பு பகுதியையும் கொண்டுள்ளது (படம் 13.29).
3. sIgA வின் ஓங்கிய துணை வகுப்பான sIgA 2 வில் இலேசான மற்றும் கனமான சங்கிலிகள் இடையே கோவலண்ட் பிணைப்புகள் இல்லை. இந்த துணை வகுப்பின் இலேசான சங்கிலிகள் டை–சல்பைடு பினைணப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
4. இதன் அரைவாழ் நாள் 5–6 நாள்கள் ஆகும். இது குறிப்பிட்ட நோய்த்தடுப்பாற்றலுக்கு காரணமாகும்.
5. sIgA மூலக்கூறுகள் திறன்மிக்க நோய்க்கிருமிகளின் மேற்பரப்போடு வினைபுரிந்து ஒட்டுதலையும் நிலைநிறுத்துதலையும் இடையூறு செய்கின்றன. இது மாற்று காம்பிளிமென்ட் பாதையில் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றது.

iii) IgM

1. இது சீரம் இம்யூனோகுளோபின் கிடங்கில் 5–10% உள்ளது.
2. இது J சங்கிலியினால் இணைக்கப்பட்ட ஐந்து மோனோமெரிக் அலகுகளையும் Fc துண்டுப்பகுதியில் டை– சல்பைடு பிணைப்புகளையும் கொண்ட பென்டாமெரிக் அமைப்பாகும் (படம் 13.23).
3. இது பல ஆன்டிஜென்களுக்கு இவை முதன்மை தடுப்பாற்றால் எதிர்செயலின் முக்கிய ஆன்டிபாடியாகும். இது குழந்தை பெரும்பாலும் உருவாக்கப்படும் ஆன்டிபாடி ஆகும்.



படம் 13.23: IgM, சுரப்பு IgA–மாதிரி அமைப்புகள். IgM, Fc துண்டில் J சங்கிலியினால் இனைக்கப்பட்ட பென்டாமெரிக் அமைப்பை கொண்டது. IgA, J சங்கிலி, சுரப்பு அமைப்புகள் கொண்டது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 244 19-02-2019 5.54.31 PM